La figura 17 muestra las gráficas de varias funciones racionales. Las funciones racionales exhiben todavía mayor variedad que las funciones polinómicas, pero su comportamiento será también fácil de analizar una vez que se pueda hacer uso de la derivada, el instrumento básico de la parte III.

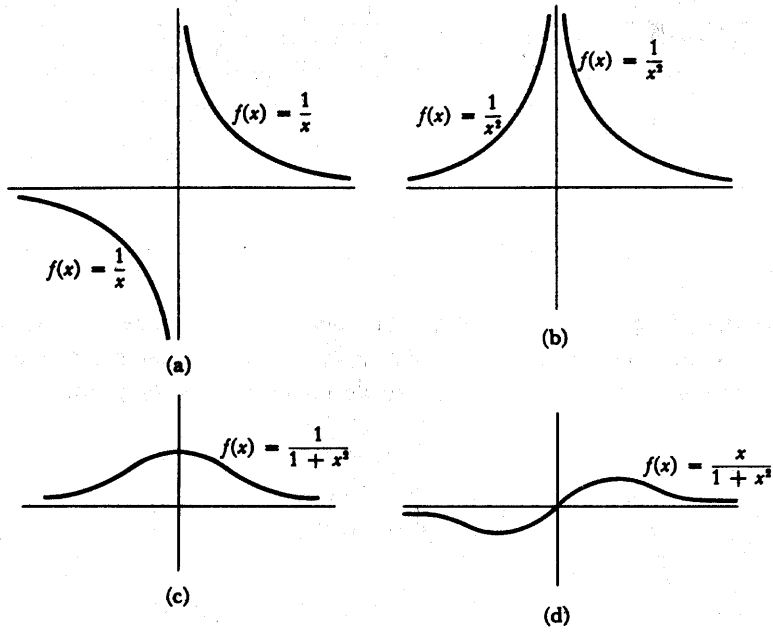


FIGURA 17

Muchas gráficas interesantes pueden construirse «juntando» las gráficas de funciones ya estudiadas. La gráfica de la figura 18 está compuesta totalmente por rectas. La función f con esta gráfica satisface

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = (-1)^{n+1},$$
$$f\left(\frac{-1}{n}\right) = (-1)^{n+1},$$
$$f(x) = 1, \qquad |x| \geq 1,$$

y es una función lineal en cada intervalo $[1/(n+1), 1/n]$ y $[-1/n, -1/(n+1)]$. (El número 0 no pertenece al dominio de f.) Se puede escribir, por supuesto, una fórmula explícita para $f(x)$, cuando x está en $[1/(n+1), 1/n]$; éste es un buen

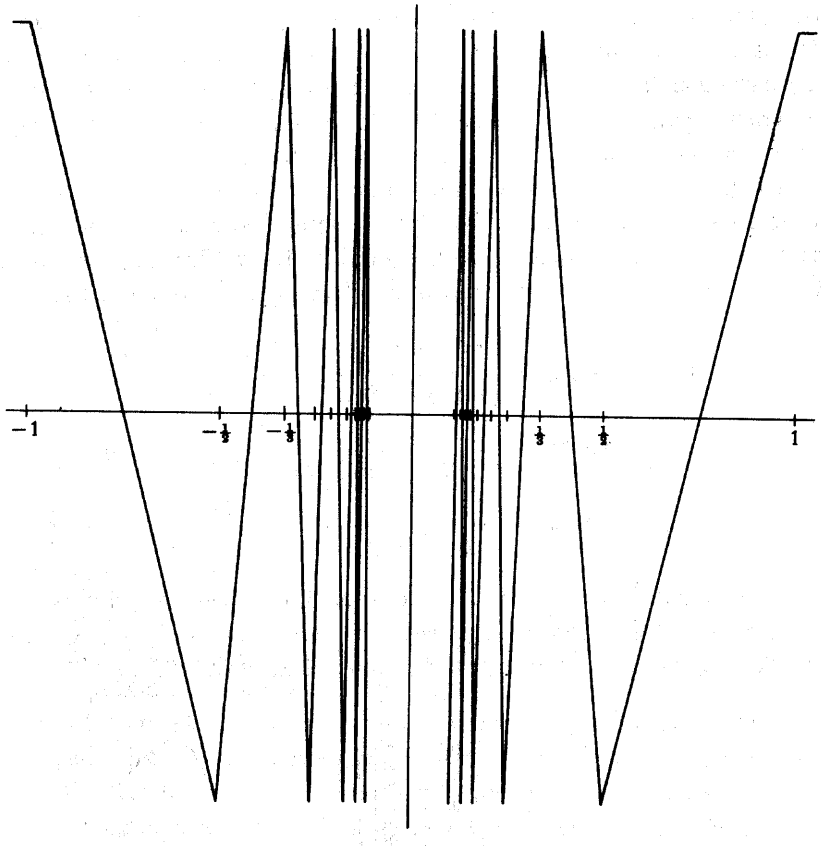


FIGURA 18

ejercicio en el uso de funciones lineales y con él se convencerá el lector que una buena imagen vale más que cien palabras.

En realidad, existe una manera mucho más sencilla de definir una función

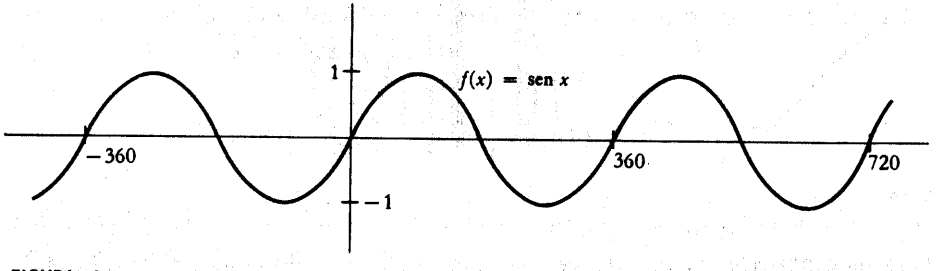


FIGURA 19

con esta misma propiedad de oscilar infinidad de veces en la proximidad de 0, utilizando la función seno. En el capítulo 15 estudiaremos con detalle esta función y en particular la medida en radianes; de momento será más fácil usar medidas en grados para ángulos. La gráfica de la función seno se muestra en la figura 19 (se ha modificado la escala sobre el eje horizontal para que la gráfica quede más clara; además de otras importantes propiedades matemáticas, la medida en radianes tiene la ventaja de que estos cambios de escala son innecesarios).

Consideremos ahora la función $f(x) = \operatorname{sen} 1/x$. La gráfica de f se puede ver en la figura 20. (Para dibujar esta gráfica conviene observar primero que

$$f(x) = 0 \qquad \text{para } x = \frac{1}{180}, \frac{1}{360}, \frac{1}{540}, \ldots,$$

$$f(x) = 1 \qquad \text{para } x = \frac{1}{90}, \frac{1}{90 + 360}, \frac{1}{90 + 720}, \ldots,$$

$$f(x) = -1 \qquad \text{para } x = \frac{1}{270}, \frac{1}{270 + 360}, \frac{1}{270 + 720}, \ldots.)$$

Nótese que cuando x es grande, de modo que $1/x$ es pequeño, $f(x)$ es también pequeño; cuando x es «grande negativo», es decir, cuando $|x|$ es grande con x negativo, de nuevo está $f(x)$ próxima a 0, aunque es $f(x) < 0$.

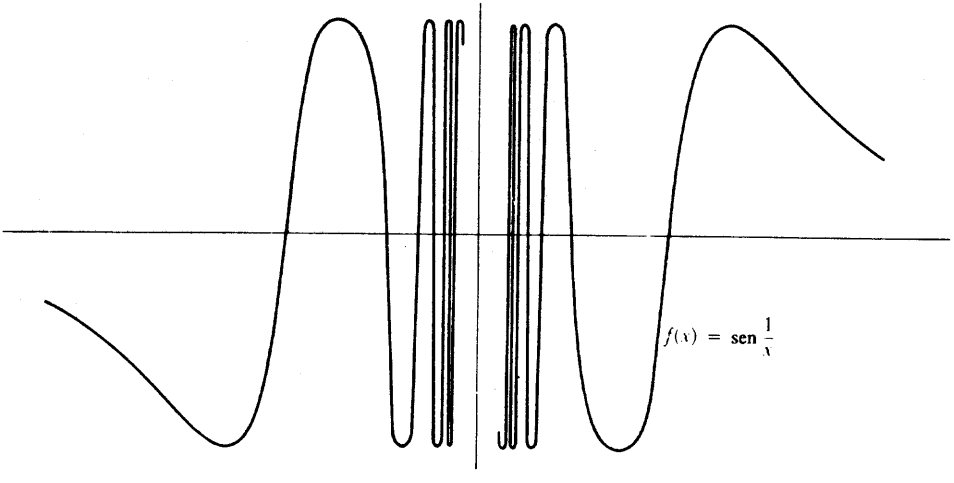


FIGURA 20

Una modificación interesante de esta función es $f(x) = x \operatorname{sen} 1/x$. La gráfica

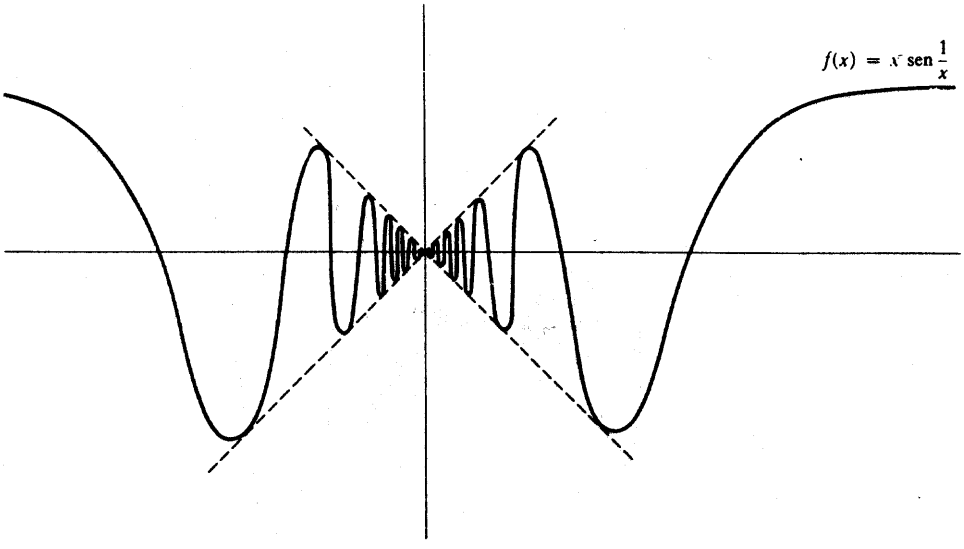


FIGURA 21

de esta función se esboza en la figura 21. Puesto que sen $1/x$ oscila infinidad de veces en la proximidad de 0 entre 1 y —1, la función $f(x) = x$ sen $1/x$ oscila infinidad de veces entre x y $-x$. El comportamiento de la gráfica cuando x es grande o grande negativo es más difícil de analizar. Puesto que sen $1/x$ se va aproximando a 0, mientras que x se va haciendo cada vez más grande parece que no pueda haber manera de poder decir cómo va a ser el producto. Este producto *se podrá* hallar, pero éste es otro asunto que es mejor diferir hasta la parte III. La gráfica de $f(x) = x^2$ sen $1/x$ se ha trazado también (figura 22).

Para estas funciones infinitamente oscilantes no se puede esperar que la gráfica sea realmente «exacta». Lo más que se puede hacer es trazar una parte de ella, dejando la parte próxima a 0 (que es la parte interesante). En realidad es fácil encontrar funciones mucho más sencillas cuya gráfica no puede ser trazada con «exactitud». Las gráficas de

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 1 \\ 2, & x \geq 1 \end{cases} \quad \text{y} \quad g(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ 2, & x > 1 \end{cases}$$

solamente se pueden distinguir mediante un convenio parecido al usado para intervalos abiertos y cerrados (figura 23).

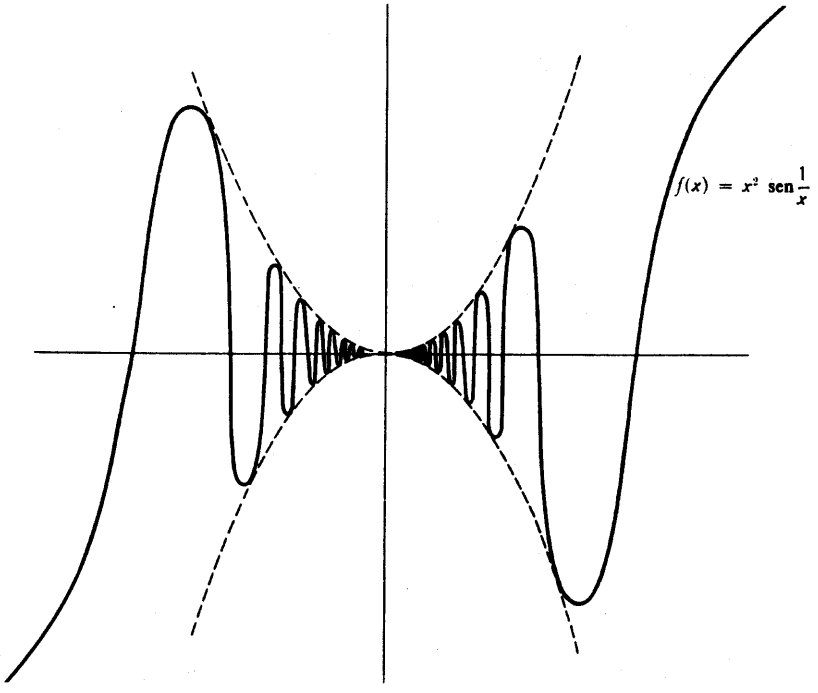


FIGURA 22

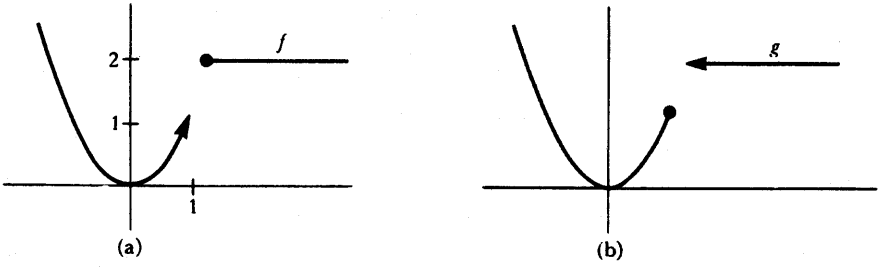


FIGURA 23

Nuestro último ejemplo es una función cuya gráfica no es dibujable y esto de un modo espectacular:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ irracional} \\ 1, & x \text{ racional.} \end{cases}$$

La gráfica de f debe contener infinitos puntos sobre el eje horizontal y también infinitos puntos sobre una recta paralela al eje horizontal, pero no debe contener totalmente ninguna de estas rectas. La figura 24 nos enseña la imagen corriente de esta gráfica en los libros de texto. Para distinguir las dos partes de esta gráfica,

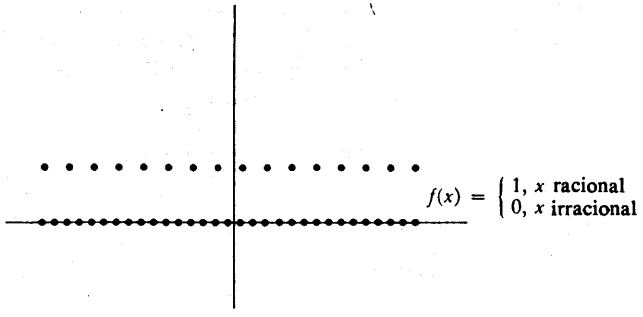


FIGURA 24

los puntos se han puesto más juntos sobre la línea correspondiente a x irracional. (Existe, en realidad, una razón matemática que justifica este convenio, pero está basada en algunas ideas que se introducen en los problemas 20-5 y 20-6.)

Las peculiaridades exhibidas por algunas funciones son tan sugestivas que es fácil olvidar algunos de los más importantes y más sencillos subconjuntos del plano que no son gráficas de funciones. El ejemplo más importante entre todos es el del **círculo.** Un círculo de centro (a, b) y radio $r > 0$ contiene, por definición, todos los puntos (x, y) cuya distancia a (a, b) es igual a r. El círculo está formado así (figura 25) por todos los puntos (x, y) con

$$\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} = r$$

o

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2.$$

El círculo de centro (0, 0) y radio 1, considerado a menudo como una especie de patrón, recibe el nombre de *círculo unidad.*

Un pariente próximo del círculo es la **elipse.** Se define ésta como el conjunto de puntos cuya *suma* de distancias a dos puntos fijos es constante. (Cuando los

dos puntos fijos coinciden, se obtiene el círculo.) Si se toman los puntos fijos

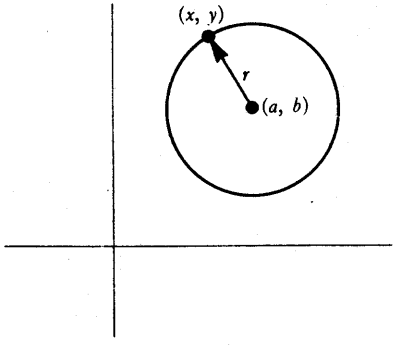


FIGURA 25

como $(-c, 0)$ y $(c, 0)$ y la suma de distancias se toma como $2a$ (el factor 2 simplifica los cálculos), entonces (x, y) está sobre la elipse si y sólo si

$$\sqrt{(x-(-c))^2+y^2}+\sqrt{(x-c)^2+y^2}=2a$$

o

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2}=2a-\sqrt{(x-c)^2+y^2}$$

o

$$x^2+2cx+c^2+y^2=4a^2-4a\sqrt{(x-c)^2+y^2}+x^2-2cx+c^2+y^2$$

o

$$4(cx-a^2)=-4a\sqrt{(x-c)^2+y^2}$$

o

$$c^2x^2-2cxa^2+a^4=a^2(x^2-2cx+c^2+y^2)$$

o

$$(c^2-a^2)x^2-a^2y^2=a^2(c^2-a^2)$$

o

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2-c^2}=1.$$

Esto se suele escribir sencillamente

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

donde $b = \sqrt{a^2 - c^2}$ (puesto que es claro que se debe elegir $a > c$, se sigue que $a^2 - c^2 > 0$). En la figura 26 se exhibe la imagen de una elipse. La elipse corta al eje horizontal cuando $y = 0$, de manera que

$$\frac{x^2}{a^2} = 1, \qquad x = \pm a,$$

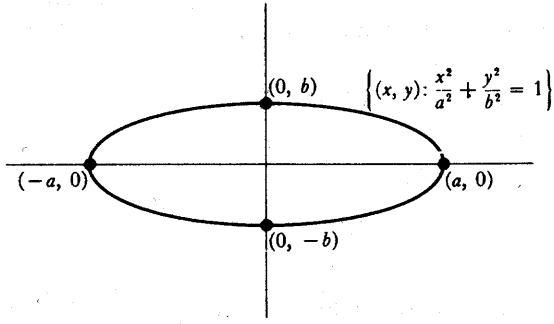


FIGURA 26

y corta al eje vertical cuando $x = 0$, de manera que

$$\frac{y^2}{b^2} = 1, \qquad y = \pm b.$$

La **hipérbola** se define de manera análoga, sólo que ahora requeriremos que sea constante la *diferencia* de las dos distancias. Eligiendo de nuevo los puntos $(-c, 0)$ y $(c, 0)$ y tomando $2a$ como diferencia constante se obtiene como condición de que (x, y) esté sobre la hipérbola,

$$\sqrt{(x + c)^2 + y^2} - \sqrt{(x - c)^2 + y^2} = \pm 2a,$$

lo que, simplificando, da

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1.$$

Sin embargo, en este caso se debe elegir $c > a$, de manera que $a^2 - c^2 < 0$. Si $b = \sqrt{c^2 - a^2}$, entonces (x, y) está sobre la hipérbola si y sólo si

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

La imagen se puede ver en la figura 27. Contiene dos tramos, porque la diferencia entre las distancias de (x, y) a $(-c, 0)$ y $(c, 0)$ puede tomarse en dos órdenes distintos. La hipérbola corta al eje horizontal cuando $y = 0$, de manera que $x = \pm a$, pero no corta al eje vertical.

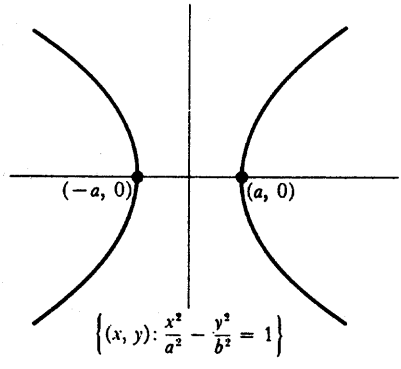


FIGURA 27

Es interesante (figura 28) comparar la hipérbola que tiene $a = b = \sqrt{2}$ con la gráfica de la función $f(x) = 1/x$. Las figuras tienen el mismo aspecto y los dos conjuntos son en realidad idénticos, salvo una rotación de un ángulo de 45° (problema 23).

Es claro que ninguna rotación del plano podrá convertir círculos o elipses en gráficas de funciones. Sin embargo, el estudio de estas importantes figuras geométricas puede reducirse a menudo al estudio de funciones. Las elipses, por ejem-

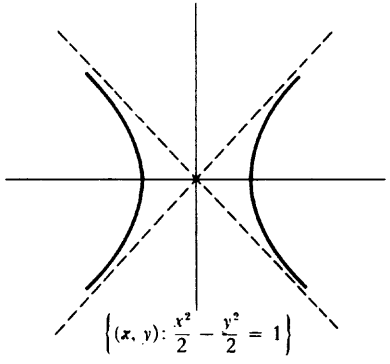


FIGURA 28

plo, están compuestas por las gráficas de dos funciones,

$$f(x) = b\sqrt{1 - (x^2/a^2)}, \qquad -a \leq x \leq a$$

y

$$g(x) = -b\sqrt{1 - (x^2/a^2)}, \quad -a \leq x \leq a.$$

Existen, por supuesto, muchos otros pares de funciones con esta misma propiedad. Por ejemplo, se puede tomar

$$f(x) = \begin{cases} b\sqrt{1 - (x^2/a^2)}, & 0 < x \leq a \\ -b\sqrt{1 - (x^2/a^2)}, & -a \leq x \leq 0 \end{cases}$$

y

$$g(x) = \begin{cases} -b\sqrt{1 - (x^2/a^2)}, & 0 < x \leq a \\ b\sqrt{1 - (x^2/a^2)}, & -a \leq x \leq 0. \end{cases}$$

Podríamos también elegir

$$f(x) = \begin{cases} b\sqrt{1 - (x^2/a^2)}, & x \text{ racional}, \quad -a \leq x \leq a \\ -b\sqrt{1 - (x^2/a^2)}, & x \text{ irracional}, \quad -a \leq x \leq a \end{cases}$$

y

$$g(x) = \begin{cases} -b\sqrt{1 - (x^2/a^2)}, & x \text{ racional}, \quad -a \leq x \leq a \\ b\sqrt{1 - (x^2/a^2)}, & x \text{ irracional}, \quad -a \leq x \leq a. \end{cases}$$

Pero todos estos otros pares necesariamente encierran funciones raras que van dando saltos. Una demostración e incluso una formulación precisa de este hecho resultaría por el momento demasiado difícil. Aunque el lector haya, probablemente, empezado ya a distinguir las funciones con gráficas regulares de las que tienen gráficas irregulares, resulta muy difícil establecer una definición regular de función regular.* No es nada fácil dar una definición matemática de este concepto y una gran parte de este libro puede interpretarse como una serie de intentos progresivos de establecer las condiciones que debe satisfacer una función regular. A medida que vayamos definiendo estas condiciones nos preocuparemos de comprobar si hemos conseguido realmente seleccionar aquellas funciones que merecen el nombre de «regulares». La respuesta será, por desgracia, siempre «no» o, en el mejor de los casos, un «sí» condicionado.

PROBLEMAS

1. Indíquese sobre una recta el conjunto de todas las x que satisfacen las siguientes condiciones. Dar también un nombre a cada conjunto, utilizando la notación para los intervalos (en algunos casos será necesario también el signo $\cup$).

(i) $|x - 3| < 1$.
(ii) $|x - 3| \leq 1$.
(iii) $|x - a| < \varepsilon$.
(iv) $|x^2 - 1| < \frac{1}{2}$.
(v) $\dfrac{1}{1 + x^2} \geq \frac{1}{5}$.
(vi) $\dfrac{1}{1 + x^2} \leq a$ (respóndase en términos de a, distinguiendo varios casos).

* Hemos intentado reflejar el juego de palabras del autor. En la versión original la palabra que se repite es «reasonable»: razonable. (Nota del traductor.)

(vii) $x^2 + 1 \geq 2$.
(viii) $(x + 1)(x - 1)(x - 2) > 0$.

2. Existe un procedimiento muy útil para describir los puntos del intervalo cerrado $[a, b]$(suponiendo como siempre que es $a < b$).
   (a) Consideremos en primer lugar el intervalo $[0, b]$, para $b > 0$. Demostrar que si x está en $[0, b]$, entonces $x = tb$ para un cierto t con $0 \leq t \leq 1$. ¿Cómo se puede interpretar el número t? ¿Cuál es el punto medio del intervalo $[0, b]$?
   (b) Demostrar ahora que si x está en $[a, b]$, entonces $x = (1 - t)a + tb$ para un cierto t con $0 \leq t \leq 1$. Ayuda: Esta expresión se puede poner también en la forma $a + t(b - a)$. ¿Cuál es el punto medio del intervalo $[a, b]$? ¿Cuál es el punto que está a 1/3 de camino de a a b?
   (c) Demostrar a la inversa que si $0 \leq t \leq 1$, entonces $x = (1 - t)a + tb$ está en $[a, b]$.
   (d) Los puntos del intervalo *abierto* (a, b) son los de la forma $(1 - t)a + tb$ para $0 < t < 1$.

3. Dibujar el conjunto de todos los puntos (x, y) que satisface las siguientes condiciones. (En la mayor parte de los casos la imagen será una parte apreciable del plano y no simplemente una recta o una curva.)

(i) $x > y$.
(ii) $x + a > y + b$.
(iii) $y < x^2$.
(iv) $y \leq x^2$.
(v) $|x - y| < 1$.
(vi) $|x + y| < 1$.
(vii) $x + y$ es un entero.
(viii) $\dfrac{1}{x + y}$ es un entero.
(ix) $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 < 1$.
(x) $x^2 < y < x^4$.

4. Dibujar el conjunto de los puntos (x, y) que satisfacen las siguientes condiciones:

(i) $|x| + |y| = 1$.
(ii) $|x| - |y| = 1$.
(iii) $|x - 1| = |y - 1|$.
(iv) $|1 - x| = |y - 1|$.
(v) $x^2 + y^2 = 0$.
(vi) $xy = 0$.
(vii) $x^2 - 2x + y^2 = 4$.
(viii) $x^2 = y^2$.

5. Dibujar el conjunto de los puntos (x, y) que satisfacen las siguientes condiciones:

(i) $x = y^2$.
(ii) $\dfrac{y^2}{a^2} - \dfrac{x^2}{b^2} = 1$.
(iii) $x = |y|$.
(iv) $x = \operatorname{sen} y$.

Indicación: Si se intercambian entre sí x e y, las soluciones son ya conocidas.

6. (a) Demostrar que la recta que pasa por (a, b) y de pendiente m es la gráfica de la función $f(x) = m(x - a) + b$. Esta fórmula, conocida como «forma punto-pendiente», es mucho más conveniente que la expresión equivalente $f(x) = mx + (b - ma)$; con la forma punto-pendiente queda inmediatamente claro que la pendiente es m y que el valor de f en a es b.

(b) Para $a \neq c$, demostrar que la recta que pasa por (a, b) y (c, d) es la gráfica de la función

$$f(x) = \frac{d - b}{c - a}(x - a) + b.$$

(c) ¿Cuáles son las condiciones para que las gráficas de $f(x) = mx + b$ y $g(x) = m'x + b'$ sean rectas paralelas?

7. (a) Si A, B y C, siendo A y B distintos de 0, son números cualesquiera, demostrar que el conjunto de todos los (x, y) que satisfacen $Ax + By + C = 0$ es una recta (que puede ser vertical). Indicación: Aclarar primero cuándo se tiene una recta vertical.

(b) Demostrar a la inversa que toda recta, incluyendo las verticales, puede ser descrita como el conjunto de todos los (x, y) que satisfacen $Ax + By + C = 0$.

8. (a) Demostrar que las gráficas de las funciones

$$f(x) = mx + b,$$
$$g(x) = nx + c,$$

son perpendiculares si $mn = -1$, calculando los cuadrados de las longitudes de los lados del triángulo de la figura 29. (¿Por qué no se restringe la generalidad al considerar este caso especial en que las rectas se cortan en el origen?)

(b) Demostrar que las dos rectas que consisten en todos los puntos (x, y) que satisfacen las condiciones

$$Ax + By + C = 0,$$
$$A'x + B'y + C' = 0,$$

son perpendiculares si y sólo si $AA' + BB' = 0$.

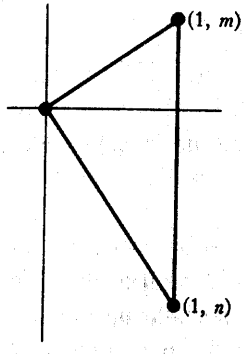


FIGURA 29

9. (a) Utilizando el problema 1-19, demostrar que

$$\sqrt{(x_1 + y_1)^2 + (x_2 + y_2)^2} \leq \sqrt{x_1^2 + x_2^2} + \sqrt{y_1^2 + y_2^2}.$$

(b) Demostrar que

$$\sqrt{(x_3 - x_1)^2 + (y_3 - y_1)^2} \leq \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} + \sqrt{(x_3 - x_2)^2 + (y_3 - y_2)^2}.$$

Interpretar esta desigualdad geométrica (llamada «desigualdad triangular»). ¿En qué casos se satisface la igualdad?

10. Esbozar las gráficas de las siguientes funciones, trazando un número de puntos suficiente para obtener una buena idea del aspecto general. (Una parte del problema consiste en hacer una estimación acerca de cuántos puntos serían «suficientes»; las preguntas que se plantean tienen por objeto hacer ver que vale más discurrir un poco que trazar centenares de puntos.)

(i) $f(x) = x + \dfrac{1}{x}$. (¿Qué ocurre cuando x está próximo a 0 y cuando x es grande? ¿Qué posición ocupa la gráfica en relación con la gráfica de la función identidad? ¿Por qué es suficiente considerar primero sólo x positivos?)

(ii) $f(x) = x - \dfrac{1}{x}$.

(iii) $f(x) = x^2 + \dfrac{1}{x^2}$.

(iv) $f(x) = x^2 - \dfrac{1}{x^2}$.

11. Describir los rasgos generales de la gráfica de f si

(i) f es par.
(ii) f es impar.
(iii) f es no negativa.
(iv) $f(x) = f(x + a)$ para todo x (las funciones que tienen esta propiedad reciben el nombre de **periódicas**, con **período** a).

12. Trazar las funciones $f(x) = \sqrt[m]{x}$ para $m = 1, 2, 3, 4$. (Hay una manera fácil de hacer esto, utilizando la figura 14. Recuérdese, sin embargo, que $\sqrt[m]{x}$ significa la raíz m-ésima *positiva* de x cuando m es par; se debe también tener presente que existirá una diferencia notable entre las gráficas cuando m es par y cuando m es impar.)

13. (a) Trazar $f(x) = |x|$ y $f(x) = x^2$.

(b) Trazar $f(x) = |\operatorname{sen} x|$ y $f(x) = \operatorname{sen}^2 x$. (Existe una diferencia importante entre las gráficas, diferencia que todavía no podemos ni siquiera describir con rigor. Inténtese descubrir en qué consiste; la parte (a) está destinada a servir de orientación).

14. Describir la gráfica de g en función de la gráfica de f si

(i) $g(x) = f(x) + c$.
(ii) $g(x) = f(x + c)$. (Aquí es fácil equivocarse.)
(iii) $g(x) = cf(x)$. (Distinguir los casos $c = 0$, $c > 0$, $c < 0$.)
(iv) $g(x) = f(cx)$.
(v) $g(x) = f(1/x)$.
(vi) $g(x) = f(|x|)$.
(vii) $g(x) = |f(x)|$.
(viii) $g(x) = \max(f, 0)$.
(ix) $g(x) = \min(f, 0)$.
(x) $g(x) = \max(f, 1)$.

15. Trazar la gráfica de $f(x) = ax^2 + bx + c$. Indicación: utilizar los métodos del problema 1-18.

16. Supóngase que A y C no son cero a la vez. Demostrar que el conjunto de todos los (x, y) que satisfacen

$$Ax^2 + Bx + Cy^2 + Dy + E = 0$$

es o bien una parábola, una elipse o una hipérbola (o posiblemente $\emptyset$). El caso $C = 0$ es en esencia el problema 15, y el caso $A = 0$ no es más que una variante. Considerar por separado los casos en que A y B son a la vez positivos o negativos y en que uno de ellos es positivo y el otro negativo.

17. Por $[x]$ se designa el mayor entero que es $\leq x$. Así, $[2{,}1] = [2] = 2$ y $[-0{,}9] = [-1{,}2] = -1$. Dibujar la gráfica de las funciones siguientes (todas ellas son muy interesantes, y algunas volverán a aparecer con frecuencia en otros problemas).

(i) $f(x) = [x]$.
(ii) $f(x) = x - [x]$.
(iii) $f(x) = \sqrt{x - [x]}$.
(iv) $f(x) = [x] + \sqrt{x - [x]}$.
(v) $f(x) = \left[\frac{1}{x}\right]$.
(vi) $f(x) = \dfrac{1}{\left[\frac{1}{x}\right]}$.